

主管
领导
审核
签字

孙杰
宝印
试卷
专用

哈尔滨工业大学 2022 学年秋季学期

《概率论与数理统计 C》考 试 试 题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	总分
得分													
阅卷人													

片纸鉴心 诚信不败

(本试卷共有七道大题满分70分，其中填空题15分，选择题15分，其余大题40分)

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设事件 A, B 都不发生的概率为 0.3, 且 $P(A) = 0.4$, 则 B 发生而 A 不发生的概率为_____.
2. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 2x^3 e^{-x^2} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$, 则 $Y = 2X + 3$ 的概率密度函数为_____.
3. 设随机变量 $X \sim P(\lambda)$, 且 $P(X = 1) = P(X = 2)$, 则 $P(X > 1) =$ _____.
4. 设随机变量 X 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布, $Y \sim N(1, 4)$, 且 $\rho_{XY} = \frac{1}{2}$, 根据切比晓夫不等式有:
 $P(-4 + 2Y \leq X \leq 2Y + 4) \geq$ _____.
5. 已知一批零件的长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 若 σ 未知, 从中随机抽取 9 个零件, 得样本均值 $\bar{x} = 20$, 样本方差 $s^2 = 4$, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____. (保留小数点后三位)
($t_{0.025}(8) = 2.306$, $t_{0.05}(8) = 1.8595$, $t_{0.025}(9) = 2.2622$, $t_{0.05}(9) = 1.8331$, $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(1.645) = 0.95$)

二、单项选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设 $0 < P(B) < 1, P(A_1)P(A_2) > 0$, 且 $P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$, 则下列等式成立的是 ().
 (A) $P(A_1 \cup A_2|\bar{B}) = P(A_1|\bar{B}) + P(A_2|\bar{B})$; (B) $P(A_1 B \cup A_2 B) = P(A_1 B) + P(A_2 B)$;
 (C) $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$; (D) $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$.
2. 如下四个函数, 能做为随机变量的分布函数的是 ().
 (A) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sin x, & 0 \leq x < \pi; \\ 1, & x \geq \pi \end{cases}$; (B) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, 其中 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$;

$$(C) F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x, x \in R;$$

$$(D) F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{3}, & -1 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

3. 设随机变量 $X_i, i = 1, 2$ 的分布列为

$$X_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

且满足 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 则 $P(X_1 = X_2) = (\quad)$.

- (A) 0; (B) $\frac{1}{4}$; (C) $\frac{1}{2}$; (D) 1.

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(|X - Y| < 1) (\quad)$.

- (A) 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关; (B) 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关;
(C) 与 μ, σ^2 都有关; (D) 与 μ, σ^2 都无关.

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 统计量 $Y = \frac{1}{n} \left(\frac{S}{\bar{X} - \mu} \right)^2$, 其中 $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则 $(\quad)$.

- (A) $Y \sim \chi^2(n-1)$; (B) $Y \sim t(n-1)$; (C) $Y \sim F(n-1, 1)$; (D) $Y \sim F(1, n-1)$.

三、(9分) 两箱产品, 第一个箱子里面装有10个合格品和40个次品, 第二个箱子里面装有18个合格品和12个次品, 随机挑中两个箱子中的一个并随机拿出两个产品, 如果第一次拿出的是合格品, 问第二次拿出的也是合格品的概率是多少?

四、(8分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 2-x-y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 (1) 在 $Y=y$ 条件下, X 的条件概率密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $Z = X + Y$ 的分布函数 $F_Z(z)$.

密 封

求 (1) $P(X < Y)$; (2) 随机变量 $Z = \max(X, Y)$ 的概率密度函数; (3) $E(Z), D(Z)$.

求 (1) 未知参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_2$; (2) 讨论上述矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_2$ 的无偏性。

七、(4分) 设随机变量 X 只取 $[0,1]$ 上的值, 证明: $D(X) \leq \frac{1}{4}$, 并说明等号成立的条件。